

Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé
National Advanced School of Engineering of Yaounde

Département de Génie Informatique
Computer Engineering Department



UE: ELECTRONIQUE ET INTERFAÇAGE (GIF 4047)

PROJET:

**STUDAM: Un outil innovant de gestion biométrique
de la présence en cours**

RAPPORT D'EVOLUTION HEBDOMADAIRE

Semaine N° 06

Du 26/10/2024 au 02/11/2024

Réalisé par les étudiants:

- | | |
|---------------------------|--------|
| ● DONCHI Tresor Leroy | 21P107 |
| ● KENFACK NOUMEDEM Franck | 21P335 |
| ● LADO SAHA | 21P296 |
| ● MBEUYO BEUFU Audrey | 21P110 |
| ● MENGOSSE MESSELE Adrien | 21P093 |
| ● NOUKOUA TATMFO Maëva | 21P284 |
| ● TCHASSI Daniel | 21P073 |

Niveau 4, GI

Sous la supervision de: **Dr Anne Marie CHANA**

Année académique: **2024-2025**

Séance de regroupement du groupe: Samedi, 02/11/2024, Lieu:....

1. Rappels de la dernière séance:

- ❖ Date: 26/10/2024
- ❖ Lieu: Bibliothèque, dernier étage
- ❖ Objectifs:
 - Finaliser les tests d'intégration entre les modules *enroll* et *fingerprint*.
 - Identifier les besoins matériels manquants (bouton *switch*, carte mémoire).
 - Planifier les prochaines étapes du projet.
- ❖ Réalisations:
 - On a écrit le code pour mettre en commun les modules *enroll* et *fingerprint* mais il n'a pas pu être testé
 - ...

2. Déroulement de la séance

2.1. Objectifs de cette réunion

- Découvrir comment fonctionne le module carte SD avec arduino;
- Tester et améliorer si nécessaire l'implémentation de la réunion précédente avec l'arrivée du switch;
- Ajouter un clavier matriciel(4*4) pour la saisie des matricule lors de l'enregistrement des empreintes.

2.2. Déroulement

- Nous avons réalisé le montage de la semaine précédente puis nous avons ajouté le switch qui manquait et ensuite nous avons testé.
- Tout marchait à quelques détails près qui ont été réglés avec bien des difficultés au niveau du code.
- Ensuite nous nous sommes divisés en deux équipes, l'une qui réalisait le montage du clavier matriciel et l'autre qui essayait d'écrire et de lire sur une carte SD.
 - Nous avons été confronté au problème du nombre maximal de broche sur arduino uno, car on avait déjà besoin de plus de 13 broches pour travailler

- Nous avons à ajouter le clavier matriciel à l'ensemble déjà présent c'est-à-dire récupérer les éléments entrés par ce dernier. Sans toutefois ajouter une logique de validation
- Nous avons réussi à écrire et lire sur la carte SD dans un fichier texte

Quelques tutos qui nous ont aidé sont:

- <https://www.robotique.tech/tutoriel/utilisation-du-clavier-matriciel-4x4-avec-arduino/>
- <https://arduino-france.site/sd-arduino/>

3.Objectifs et planification de la séance prochaine

Objectifs de la semaine prochaine :

- Chercher comment utiliser le module Wi-Fi et le mode de communication ainsi que celui du RTC
- Modéliser le côté serveur de la plateforme
- Ajouter une logique sur l'utilisation du clavier matriciel (On valide un matricule en appuyant sur la touche D)
- Commencer à optimiser le code